

Sommes et projecteurs

Aperçu

1. Somme de deux sous-espaces vectoriels
2. Projecteurs
3. Symétries
4. Sommes et applications linéaires
5. Sommes et sommes directes de plusieurs sous-espaces vectoriels
6. Affinités vectorielles

1. Somme de deux sous-espaces vectoriels

1.1 Somme de deux sous-espaces vectoriels

1.2 Sommes directes

1.3 Sous-espaces supplémentaires

2. Projecteurs

3. Symétries

4. Sommes et applications linéaires

5. Sommes et sommes directes de plusieurs sous-espaces vectoriels

6. Affinités vectorielles

1. Somme de deux sous-espaces vectoriels

1.1 Somme de deux sous-espaces vectoriels

1.2 Sommes directes

1.3 Sous-espaces supplémentaires

2. Projecteurs

3. Symétries

4. Sommes et applications linéaires

5. Sommes et sommes directes de plusieurs sous-espaces vectoriels

6. Affinités vectorielles

D 1 Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel et soient U et V deux sous-espaces vectoriels de E . La **somme** de U et V , noté $U + V$, est l'ensemble

$$U + V = \{ u + v \mid u \in U \text{ et } v \in V \}.$$

Pour $w \in E$,

$$w \in U + V \iff \exists (u, v) \in U \times V, u + v = w.$$

T 2 Posons $U = \{ 0, 2, 3 \}$ et $V = \{ 4, 8, 1 \}$. Ce ne sont pas des sous-espaces vectoriels de $\mathbb{R}$. Décrire néanmoins en extension l'ensemble

$$U + V = \{ u + v \mid u \in U \text{ et } v \in V \}.$$

T 3 *Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel et soient U et V deux sous-espaces vectoriels de E . Alors $U + V$ est un sous-espace vectoriel de E .*

T 4 Montrer le!

T 5 Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel et $u, v \in E$. Montrer

$$\text{Vect} \{ u \} + \text{Vect} \{ v \} = \text{Vect} \{ u, v \} .$$

E 6 Soient $E = \mathbb{R}^3$,

$$U = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3 \mid x + y - z = 0 \right\} \quad \text{et} \quad V = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3 \mid x - y + z = 0 \right\}$$

Montrer que $U + V = \mathbb{R}^3$.

T 7 Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel et soient U et V deux sous-espaces vectoriels de E . Montrer les énoncés suivants.

1. $U + V = V + U$.
2. $U \subset U + V$ et $V \subset U + V$.
3. $U + U = U$.
4. Si $U \subset V$, alors $U + V = V$.

1. Somme de deux sous-espaces vectoriels

1.1 Somme de deux sous-espaces vectoriels

1.2 Sommes directes

1.3 Sous-espaces supplémentaires

2. Projecteurs

3. Symétries

4. Sommes et applications linéaires

5. Sommes et sommes directes de plusieurs sous-espaces vectoriels

6. Affinités vectorielles

D 8 Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel et soient U et V deux sous-espaces vectoriels de E . La somme $U + V$ est dite **somme directe** si

$$\forall (u, v) \in U \times V, u + v = 0 \implies u = v = 0.$$

N Lorsque la somme est directe, on utilise la notation spéciale $U \oplus V$ pour désigner $U + V$. Au niveau ensembliste, ce sont les mêmes ensembles. Le symbole $\oplus$ rappelant seulement que la somme est directe.

Il existe une autre façon de caractériser les sommes directes, souvent très utile.

T 9 Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel et soient U et V deux sous-espaces vectoriels de E . Les assertions suivantes sont équivalentes :

1. La somme $U + V$ est directe.
2. $U \cap V = \{0\}$.
3. Tout vecteur z de la somme $U + V$ peut s'écrire de manière unique $z = u + v$ où $u \in U$ et $v \in V$, c'est-à-dire

$$\forall (u, v) \in U \times V, \forall (u', v') \in U \times V, u + v = u' + v' \implies u = u' \text{ et } v = v'.$$

E 10 Soit $u, v \in E$ deux vecteurs non colinéaires. Alors, la somme $\text{Vect}\{u\} + \text{Vect}\{v\}$ est directe. Autrement dit,

$$\text{Vect}\{u, v\} = \text{Vect}\{u\} \oplus \text{Vect}\{v\}.$$

1. Somme de deux sous-espaces vectoriels

1.1 Somme de deux sous-espaces vectoriels

1.2 Sommes directes

1.3 Sous-espaces supplémentaires

2. Projecteurs

3. Symétries

4. Sommes et applications linéaires

5. Sommes et sommes directes de plusieurs sous-espaces vectoriels

6. Affinités vectorielles

D 11 Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel et soient U et V deux sous-espaces vectoriels de E . Les assertions suivantes sont équivalentes :

1. $E = U \oplus V$.
2. $E = U + V$ et $U \cap V = \{0\}$.
3. Tout vecteur $z \in E$ se décompose de manière unique dans $U + V$:

$$\forall z \in E, \exists!(u, v) \in U \times V, z = u + v.$$

Dans ce cas, on dit que U et V sont deux **sous-espaces vectoriels supplémentaires** dans E .

E 12 Soient dans $\mathbb{R}^3$ les deux parties suivantes:

$$F = \{ (x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x + y + z = 0 \} \qquad G = \{ (\lambda, \lambda, \lambda) \mid \lambda \in \mathbb{R} \}.$$

1. Montrer que F et G sont deux sous-espaces vectoriels de $\mathbb{R}^3$.
2. Montrer que F et G sont supplémentaires.
3. Trouver d'autres supplémentaires pour F (resp. pour G).

E 13 Dans l'espace vectoriel $E = \mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$, les sous-espaces vectoriels formés respectivement des fonctions constantes, et des fonctions valant 0 en 0 sont supplémentaires.

T 14 Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel et soient U et V deux sous-espaces vectoriels de E . Alors $E = U \oplus V$ si, et seulement si

$$\begin{aligned}\varphi : U \times V &\rightarrow E \\ (u, v) &\mapsto u + v\end{aligned}$$

est un isomorphisme d'espaces vectoriels.

R Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie. Alors tout sous-espace vectoriel de E admet un supplémentaire dans E .

Ce résultat reste vrai en dimension infinie en admettant l'axiome du choix.

En général, ce supplémentaire n'est pas unique.

D 15 Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel et H un sous-espace vectoriel de E . On dit que H est un **hyperplan** de E si il existe une droite vectorielle $D = \text{Vect} \{ a \}$ telle que

$$E = H \oplus D.$$

1. Somme de deux sous-espaces vectoriels

2. Projecteurs

2.1 Projecteurs associés à deux sous-espaces supplémentaires

2.2 Les projecteurs sont les endomorphismes idempotents

3. Symétries

4. Sommes et applications linéaires

5. Sommes et sommes directes de plusieurs sous-espaces vectoriels

6. Affinités vectorielles

1. Somme de deux sous-espaces vectoriels

2. Projecteurs

2.1 Projecteurs associés à deux sous-espaces supplémentaires

2.2 Les projecteurs sont les endomorphismes idempotents

3. Symétries

4. Sommes et applications linéaires

5. Sommes et sommes directes de plusieurs sous-espaces vectoriels

6. Affinités vectorielles

D 16 Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel, U et V deux sous-espaces supplémentaires de E . Chaque vecteur $z \in E$ peut être écrit de manière unique sous la forme

$$z = u + v \quad u \in U \quad v \in V.$$

L'application $p : E \rightarrow E$ qui à z associe u est le **projecteur vectoriel sur U parallèlement à V** . On dit également que V est la **direction** de ce projecteur.

L'application $q : E \rightarrow E$ qui à z associe v est donc le projecteur vectoriel sur V parallèlement à U .

Si p est le projecteur sur U parallèlement à V , et q le projecteur sur V parallèlement à U , alors

$$\forall z \in E, \quad z = p(z) + q(z) \text{ et } p(z) \in U \text{ et } q(z) \in V.$$

T 17 Pourquoi demande-t-on que la somme $E = U \oplus V$ soit directe?

T 18 Soient U et V deux sous-espaces vectoriels supplémentaires du $\mathbb{K}$ -espace vectoriel E . On note p le projecteur sur U parallèlement à V . Alors,

1. p est un endomorphisme de E .
2. $U = \text{Im}(p) = \ker(p - \text{Id}_E) = \{ z \in E \mid p(z) = z \}$.
3. $V = \ker(p) = \{ z \in E \mid p(z) = 0 \}$.
4. L'application p est idempotente : $p \circ p = p$.
5. $q = \text{Id}_E - p$ est le projecteur sur V parallèlement à U . On a $p \circ q = 0$ et $q \circ p = 0$.

E 19 Avec $E = \mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R}) = U \oplus V$, où U est le sous-espace vectoriel formés des fonctions constantes, et V le sous-espace vectoriel des fonctions valant 0 en 0. Les projecteurs sur U parallèlement à V et sur V parallèlement à U sont

$$\begin{array}{ll} p : E \rightarrow E & \text{et} \quad q : E \rightarrow E \\ f \mapsto (x \mapsto f(0)) & f \mapsto (x \mapsto f(x) - f(0)) \end{array}$$

E 20 Soit $U = \text{Vect} \{ (1, 2, -1)^T, (1, 0, 1)^T \}$ et $V = \text{Vect} \{ (1, -1, -1)^T \}$.
Soit $(x, y, z)^T \in \mathbb{R}^3$. On considère l'équation linéaire

$$\underbrace{\alpha \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix} + \beta \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}}_{\in U} + \underbrace{\gamma \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix}}_{\in V} = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$$

c'est-à-dire

$$\begin{cases} \alpha + \beta + \gamma = x \\ 2\alpha - \gamma = y \\ -\alpha + \beta - \gamma = z \end{cases}$$

qui a pour unique solution

T 21 Vérifier le calcul précédent.

E 20 Soit $U = \text{Vect} \{ (1, 2, -1)^T, (1, 0, 1)^T \}$ et $V = \text{Vect} \{ (1, -1, -1)^T \}$.

$$\alpha = \frac{x}{6} + \frac{y}{3} - \frac{z}{6}, \quad \beta = \frac{x}{2} + \frac{z}{2}, \quad \gamma = \frac{x}{3} - \frac{y}{3} - \frac{z}{3}.$$

Cela prouve que tout vecteur $(x, y, z)^T \in \mathbb{R}^3$ se décompose de manière unique comme somme d'un vecteur de U et un vecteur de V . Le projecteur sur U parallèlement à V est défini par

$$p\left(\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}\right) = \alpha \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix} + \beta \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{2}{3}x + \frac{1}{3}y + \frac{1}{3}z \\ \frac{1}{3}x + \frac{2}{3}y - \frac{1}{3}z \\ \frac{1}{3}x - \frac{1}{3}y + \frac{2}{3}z \end{pmatrix}.$$

T 21 Vérifier le calcul précédent.

1. Somme de deux sous-espaces vectoriels

2. Projecteurs

2.1 Projecteurs associés à deux sous-espaces supplémentaires

2.2 Les projecteurs sont les endomorphismes idempotents

3. Symétries

4. Sommes et applications linéaires

5. Sommes et sommes directes de plusieurs sous-espaces vectoriels

6. Affinités vectorielles

D 22 Une application $p : E \rightarrow E$ est **idempotente** si

$$p \circ p = p.$$

Si p est linéaire, cela s'écrit également $p^2 = p$.

D 23 Une matrice carrée A est **idempotente** si $A^2 = A$.

T 24 Caractérisation des projecteurs

Soit $p \in \mathcal{L}(E)$ telle que $p \circ p = p$. Alors

$$E = \operatorname{Im} p \oplus \ker p$$

et p est le projecteur vectoriel sur $\operatorname{Im} p$ parallèlement à $\ker p$. On a donc

$$\operatorname{Im} p = \ker(p - \operatorname{Id}_E) \qquad E = \ker(p - \operatorname{Id}_E) \oplus \ker(p).$$

Les espaces $\ker(p - \operatorname{Id}_E)$ et $\ker(p)$ sont appelés les **sous-espaces propres** de p .

1. Somme de deux sous-espaces vectoriels

2. Projecteurs

3. Symétries

3.1 Symétries associés à deux sous-espaces supplémentaires

3.2 Les symétries sont les endomorphismes involutifs

4. Sommes et applications linéaires

5. Sommes et sommes directes de plusieurs sous-espaces vectoriels

6. Affinités vectorielles

1. Somme de deux sous-espaces vectoriels

2. Projecteurs

3. Symétries

3.1 Symétries associés à deux sous-espaces supplémentaires

3.2 Les symétries sont les endomorphismes involutifs

4. Sommes et applications linéaires

5. Sommes et sommes directes de plusieurs sous-espaces vectoriels

6. Affinités vectorielles

D 25 Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel, U et V deux sous-espaces supplémentaires de E . Chaque vecteur $z \in E$ peut être écrit de manière unique sous la forme

$$z = u + v \quad u \in U \quad v \in V.$$

L'application $s : E \rightarrow E$ qui à z associe $u - v$ est la **symétrie par rapport à U parallèlement à V** .

P 26 Soient U et V deux sous-espaces vectoriels supplémentaires du $\mathbb{K}$ -espace vectoriel E . On note s la symétrie sur U parallèlement à V . Alors,

1. Si p désigne le projecteur sur U parallèlement à V et q le projecteur sur V parallèlement à U , alors

$$s = p - q = 2p - \text{Id}_E = \text{Id}_E - 2q;$$

on a également $p = \frac{1}{2}(s + \text{Id}_E)$.

2. s est un automorphisme involutif de E :

$$s \circ s = \text{Id}_E \quad \text{d'où} \quad s^{-1} = s.$$

On a donc $\text{Im } s = E$ et $\ker s = \{0_E\}$.

3. $U = \ker (s - \text{Id}_E) = \{ z \in E \mid s(z) = z \}$.
4. $V = \ker (s + \text{Id}_E) = \{ z \in E \mid s(z) = -z \}$.

Les espaces $\ker(s - \text{Id}_E)$ et $\ker(s + \text{Id}_E)$ sont appelés les **sous-espaces propres** de s .

1. Somme de deux sous-espaces vectoriels

2. Projecteurs

3. Symétries

3.1 Symétries associés à deux sous-espaces supplémentaires

3.2 Les symétries sont les endomorphismes involutifs

4. Sommes et applications linéaires

5. Sommes et sommes directes de plusieurs sous-espaces vectoriels

6. Affinités vectorielles

D 27 Une application $s : E \rightarrow E$ telle que $s \circ s = \text{Id}_E$ est appelée **involution**.

Ce qui s'écrit également lorsque s est linéaire, $s^2 = \text{Id}_E$.

T 28 **Caractérisation des symétries**

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel et soit $s \in \mathcal{L}(E)$ tel que $s \circ s = \text{Id}_E$. Alors

$$E = \ker(s - \text{Id}_E) \oplus \ker(s + \text{Id}_E)$$

et s est la symétrie vectorielle par rapport à $\ker(s - \text{Id}_E)$ parallèlement à $\ker(s + \text{Id}_E)$.

1. Somme de deux sous-espaces vectoriels

2. Projecteurs

3. Symétries

4. Sommes et applications linéaires

4.1 Caractérisation universelle

4.2 Forme géométrique du théorème du rang

5. Sommes et sommes directes de plusieurs sous-espaces vectoriels

6. Affinités vectorielles

1. Somme de deux sous-espaces vectoriels

2. Projecteurs

3. Symétries

4. Sommes et applications linéaires

4.1 Caractérisation universelle

4.2 Forme géométrique du théorème du rang

5. Sommes et sommes directes de plusieurs sous-espaces vectoriels

6. Affinités vectorielles

T 29 Caractérisation universelle

Soit E et F deux $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels. Soient U et V deux sous-espaces vectoriels de E tels que la somme $U + V$ est directe.

Soit $g \in \mathcal{L}(U, F)$ et $h \in \mathcal{L}(V, F)$, alors, il existe une unique application linéaire $f \in \mathcal{L}(U \oplus V, F)$ telle que

$$\forall x \in U, f(x) = g(x) \quad \text{et} \quad \forall x \in V, f(x) = h(x).$$

E 30 Soient U et V deux sous-espaces vectoriels supplémentaires de E .

1. L'endomorphisme de E définit par

$$\forall x \in U, p(x) = x \quad \text{et} \quad \forall x \in V, p(x) = 0$$

est le projecteur sur U parallèlement à V .

2. L'endomorphisme de E définit par

$$\forall x \in U, s(x) = x \quad \text{et} \quad \forall x \in V, s(x) = -x$$

est la symétrie par rapport à U dans la direction V .

1. Somme de deux sous-espaces vectoriels

2. Projecteurs

3. Symétries

4. Sommes et applications linéaires

4.1 Caractérisation universelle

4.2 Forme géométrique du théorème du rang

5. Sommes et sommes directes de plusieurs sous-espaces vectoriels

6. Affinités vectorielles

T 31 **Forme géométrique du théorème du rang**

Soient E et F deux $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels et $f : E \rightarrow F$ une application linéaire. Soit S est un supplémentaire de $\ker f$ dans E alors

$$\begin{aligned} g = f_S^{\text{Im } f} : S &\rightarrow \text{Im } f \\ x &\mapsto f(x) \end{aligned}$$

est un isomorphisme. C'est-à-dire que tout supplémentaire de $\ker f$ dans E est isomorphe à $\text{Im } f$.

On dit que f induit un isomorphisme g de S sur $\text{Im } f$.

Dans le cas où $f \in \mathcal{L}(E)$, il n'y a aucune raison de croire que $\ker f$ et $\text{Im } f$ sont supplémentaires.

1. Somme de deux sous-espaces vectoriels
2. Projecteurs
3. Symétries
4. Sommes et applications linéaires
5. Sommes et sommes directes de plusieurs sous-espaces vectoriels
6. Affinités vectorielles

1. Somme de deux sous-espaces vectoriels
2. Projecteurs
3. Symétries
4. Sommes et applications linéaires
5. Sommes et sommes directes de plusieurs sous-espaces vectoriels
6. Affinités vectorielles

D 32 Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel, U et V deux sous-espaces supplémentaires de E . Chaque vecteur $x \in E$ peut être écrit de manière unique sous la forme

$$x = u + v \quad u \in U \quad v \in V.$$

L'application de E dans E qui à x associe $u + \alpha v$ est l'**affinité de base U , de direction V et de rapport α** .

- E 33**
1. L'affinité de base U , de direction V et de rapport 0 est le projecteur sur U parallèlement à V .
 2. L'affinité de base U , de direction V et de rapport -1 est la symétrie par rapport à U parallèlement à V .
 3. Une affinité de rapport 1 est l'identité de E .

P 34 Soient U et V deux sous-espaces vectoriels supplémentaires du $\mathbb{K}$ -espace vectoriel E et $\alpha \in \mathbb{K}$. On note f l'affinité de base U , de direction V et de rapport α . Alors,

1. Si p désigne le projecteur sur U parallèlement à V et q le projecteur sur V parallèlement à U , alors

$$f = p + \alpha q = (1 - \alpha)p + \alpha \text{Id}_E = \text{Id}_E + (\alpha - 1)q.$$

2. f est un endomorphisme de E .
3. Si $\alpha \neq 0$, f est un automorphisme de E . Sa réciproque est l'affinité de base U , de direction V et de rapport $1/\alpha$.
4. Si $\alpha \neq 1$, on a

$$U = \ker(f - \text{Id}_E) = \{ z \in E \mid f(z) = z \}$$
$$\text{et } V = \ker(f - \alpha \text{Id}_E) = \{ z \in E \mid f(z) = \alpha z \}.$$